Protocolo Brain Warm-up

RETO DE BIENVENIDA · 10 A 12 MINUTOS · CLASES PRESENCIALES DE ADULTOS

Objetivo: abrir cada clase presencial con un reto cognitivo con material físico, en pareja o grupo, que active la atención, produzca inglés auténtico y deje una reflexión breve sobre cómo pensamos.

Cuidar el ánimo: nadie compite contra nadie. Se trabaja en pareja, sin ranking individual. Si alguien se frustra, celebra el intento y da la pista de la ficha ("Si le cuesta"). En discalculia o ansiedad alta, revisa las adaptaciones del programa (por ejemplo, calculadora en Luchins).

Los 3 momentos (siempre iguales)

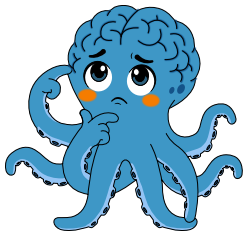
Min	Momento	Qué hacer
0 a 7	**1. The challenge**	Pon el material antes de que lleguen. Lee las reglas en inglés y pégalas a la vista. Cronometra. *"Today's challenge… You have five minutes. Go!"*
7 a 10	**2. Explain it**	Cada pareja cuenta en inglés cómo lo resolvió, con la gramática de la sesión (tabla de abajo). *"How did you do it?"*
10 a 12	**3. Your brain**	En español, un minuto: qué función mental puso a prueba el reto y qué trampa tenía. Usa el guion de la ficha. Cierra conectándolo con el inglés.

Reglas del protocolo

1. Solo presencial. Depende de material físico; en clases virtuales no se aplica. **2. Rotación.** La función mental no se repite dos clases seguidas con el mismo grupo (usa el registro de la última página). **3. Verificado.** Ningún reto con solución llega a clase sin comprobarla antes. **4. Honesto.** No prometemos que el reto "aumenta la inteligencia": su valor es activar, conversar en inglés y reflexionar.

Cómo elegir el reto de hoy

Paso 1. Mira en el registro qué función hizo el grupo la última vez. **Paso 2.** Elige otra del banco. **Paso 3.** Revisa qué gramática ve la sesión y prepara el marco del "Explain it". **Paso 4.** Arma el material antes de que lleguen: el reto empieza apenas cruzan la puerta.



Banco de retos

8 RETOS · UNA FUNCIÓN MENTAL DISTINTA CADA CLASE

#	Reto	Función mental	Material	Prep.
1	**Jarras de Luchins**	Flexibilidad (rigidez mental)	Jarras de 8, 5 y 3, o papel	5 min
2	**Pitillos tramposos**	Insight (romper el hábito)	Unos 20 pitillos rectos o palillos chinos	3 min
3	**Torre de Hanoi**	Planificación	4 cuadrados de papel de tamaños distintos, cinta	5 min
4	**Stroop saltado**	Inhibición	Tapete de 4 colores, 12 tarjetas de color	10 min (1.ª vez)
5	**Los 9 puntos**	Salir del marco	9 platillos o conos, cinta o cuerda	5 min
6	**El vaso escondido**	Memoria de trabajo	3 o 4 vasos, 1 pelota de ping pong	1 min
7	**Hedbanz**	Inferencia con preguntas	Juego Hedbanz	1 min
8	**Buki**	Razonamiento espacial	Buki con su lámina de patrones	1 min

Material tomado del inventario del gimnasio. Confírmalo antes de cada clase: el inventario puede haber cambiado.

Gramática del "Explain it" según la sesión

Lo que ve el grupo	Marco de frase
Presente simple	*"First you move…, then you…"*
Imperativo (entre compañeros)	*"Move the small one to C." "Wait!"*
Pasado simple	*"First, we moved… It was difficult because…"*
Going to	*"I'm going to move… because…"* (antes de cada jugada)
Condicional	*"If we move this one, then…"*
Modales perfectos (Gladiator en adelante)	*"We should have… We could have…"*

SOLO PARA EL FACILITADOR

Ficha del reto 1

1. Jarras de Luchins

FLEXIBILIDAD

Material	Versión física: jarras de 8, 5 y 3 litros, la de 8 llena. Versión papel: problemas A, B, C con meta.
Rules	*You can only pour until a jar is full or empty. No measuring by eye.*
Dinámica	Física: dejar 4 y 4. Papel: problemas en orden; los 5 primeros se resuelven con B − A − 2C y crean el hábito.
Solución	Física, 7 trasvases: (8,0,0) (3,5,0) (3,2,3) (6,2,0) (6,0,2) (1,5,2) (1,4,3) (4,4,0). Papel: problemas de Luchins 1942 en la siguiente tabla; el 8 solo sale con el atajo A − C.
Your brain	*"Su cerebro guardó una receta que funcionaba y dejó de buscar. Eso es rigidez mental. En inglés pasa igual: repetimos la misma estructura aunque haya una más simple."*
Si le cuesta	Calculadora permitida. **Si arrasa:** que invente un problema con atajo para su compañera.

Problemas de Luchins (versión papel)

#	A	B	C	Meta	B − A − 2C	Atajo
1	21	127	3	100	sí	no
2	14	163	25	99	sí	no
3	18	43	10	5	sí	no
4	9	42	6	21	sí	no
5	20	59	4	31	sí	no
6	23	49	3	20	sí	A − C
7	15	39	3	18	sí	A + C
8	28	76	3	25	**NO**	A − C (solo el atajo)

Los 5 primeros crean el hábito; el 6 y el 7 tienen atajo; el 8 es de extinción. Basados en Luchins (1942); cada fila verificada con el script de la skill.

SOLO PARA EL FACILITADOR

Fichas de los retos 2 y 3

2. Pitillos tramposos

INSIGHT

Material	Unos 20 pitillos rectos (cortar la parte doblable) o palillos chinos. I = 1 palito · V y X = 2 · "+" y "=" = 2 · "-" = 1.
Rules	*Move ONLY ONE straw to make the equation true.*
Dinámica	Un reto a la vez sobre la mesa. Niveles: mover un número, cambiar el signo, romper la letra, la trampa.
Solución	10 retos con solución única en los imprimibles **Retos_Pitillos_Estudiantes** y **Retos_Pitillos_Soluciones_Profe**. Evita III = III + III: tiene 7 soluciones.
Your brain	*"En la trampa casi todos siguen moviendo números porque eso funcionó antes. Las jarras y los pitillos son la misma trampa."*
Si le cuesta	Solo los retos 1, 4, 7 y 9. **Si arrasa:** que invente uno y su compañera lo verifique.

3. Torre de Hanoi

PLANIFICACIÓN

Material	4 cuadrados de papel de unos 20, 15, 10 y 6 cm, numerados del 1 (pequeño) al 4. Tres lugares con cinta: A, B, C. Torre en A.
Rules	*1. Move only one piece at a time. 2. Move only the top piece. 3. Never put a big piece on a small piece. 4. Move the tower from A to C.*
Dinámica	Se turnan y piden permiso: *"Can I move the small one to C?" "Yes, go! / No, wait!"* Ronda 1 con 3 piezas; ronda 2 con 4. Cuentan los movimientos.
Solución	3 piezas, 7 mov.: 1→C, 2→B, 1→B, 3→C, 1→A, 2→C, 1→C. 4 piezas, 15 mov.: 1→B, 2→C, 1→C, 3→B, 1→A, 2→B, 1→B, 4→C, 1→C, 2→A, 1→A, 3→C, 1→B, 2→C, 1→C. Piezas impares: la pequeña empieza a C; pares: a B.
Your brain	*"Planificar es ver el futuro antes de actuar. Tareas como esta se usan en neuropsicología para observar la planificación; hoy no medimos nada, solo practicamos."*
Si le cuesta	Empezar con 2 piezas (3 mov.). **Si arrasa:** 4 piezas en 15 movimientos exactos.

SOLO PARA EL FACILITADOR

Fichas de los retos 4 y 5

4. Stroop saltado

INHIBICIÓN

Material	Tapete de 4 colores. 12 tarjetas con palabras de color en inglés escritas con tinta de OTRO color (RED en azul). Usa solo los colores de tu tapete.
Rules	*Look at the INK, not the word. Say the ink color and jump on it.*
Dinámica	Una muestra tarjetas, la otra salta y dice el color. Ronda 1: palabra y tinta coinciden. Ronda 2: no coinciden. Cambian de rol y cronometran.
Solución	Lo correcto es siempre el color de la tinta.
Your brain	*"Leer es automático: el cerebro lee aunque no quiera. Frenarlo es inhibición, el efecto Stroop (1935). En inglés frenamos el español para que no salga "I am agree"."*
Si le cuesta	Solo 2 colores. **Si arrasa:** con tarjeta de borde naranja se dice la palabra, no la tinta.

5. Los 9 puntos

SALIR DEL MARCO

Material	9 platillos o conos en cuadrícula de 3 × 3 en el piso, a 1 m uno de otro. Cinta o cuerda.
Rules	*Connect the 9 dots with 4 straight lines. Don't lift the tape.*
Dinámica	En pareja, caminan la ruta antes de pegar la cinta. Pregunta antes si alguien ya conoce el acertijo; si lo conoce, es la "pista" del grupo.
Solución	Diagonal desde fuera de una esquina hasta la esquina opuesta; fila de arriba saliendo del cuadrado; diagonal inversa saliendo por abajo; columna de la derecha hacia arriba. Las líneas TIENEN que salir del cuadrado.
Your brain	*"Nadie dijo que no se podía salir del cuadrado. El límite lo puso su cerebro."*
Si le cuesta	Pista: *"The lines can go outside."* **Si arrasa:** otra solución empezando por otra esquina.

SOLO PARA EL FACILITADOR

Fichas de los retos 6, 7 y 8

6. El vaso escondido

MEMORIA DE TRABAJO

Material	3 o 4 vasos boca abajo en fila, numerados de izquierda a derecha. 1 pelota de ping pong.
Rules	*Listen. Follow the ball in your head. Point to the cup.*
Dinámica	Dices los cambios en inglés: *"Swap cup one and cup two."* Ronda 1: la compañera mueve los vasos. Ronda 2: los vasos NO se mueven; se sigue la pelota en la mente.
Solución	3 vasos, pelota en 1: 1-2, 2-3 → **3**. 3 vasos, pelota en 2: 1-2, 1-3, 2-3, 1-2 → **1**. 4 vasos, pelota en 4: 1-4, 2-4, 3-4, 1-2, 2-3 → **3**.
Your brain	*"Mantener y actualizar información a la vez es memoria de trabajo: la que sostiene el inicio de una frase en inglés mientras armamos el final."*
Si le cuesta	3 vasos y 2 cambios. **Si arrasa:** que ella dicte la secuencia al grupo.

7. Hedbanz

INFERENCIA

Material	Juego Hedbanz.
Rules	*Ask yes / no questions. Ten questions maximum.*
Dinámica	*"Am I an animal? Do I live in the water? Can I fly?"* La compañera responde corto: *"Yes, you are. No, you can't."*
Solución	La de la tarjeta.
Your brain	*"Cada pregunta descarta posibilidades. Las mejores parten el problema por la mitad."*
Si le cuesta	Banco de preguntas pegado en la mesa. **Si arrasa:** máximo 6 preguntas.

8. Buki

RAZONAMIENTO ESPACIAL

Material	Buki con su lámina de patrones.
Rules	*Describe the pattern. Your partner builds it without looking at the card.*
Dinámica	Una describe con *"on top of, next to, on the left, behind"*; la otra construye sin ver. Comparan y cambian de rol.
Solución	La de la lámina.
Your brain	*"Pasar de imagen a palabras y de palabras a imagen exige razonamiento espacial y lenguaje preciso."*
Si le cuesta	Patrones de 3 piezas. **Si arrasa:** sin gestos, solo palabras.

Registro de rotación

UNA FILA POR CLASE · LA FUNCIÓN MENTAL NO SE REPITE DOS CLASES SEGUIDAS

Fecha	Grupo	Reto	Función	Gramática	Notas
24/10/2026	Luisa y Ana C.	Jarras de Luchins	Flexibilidad		Primera clase juntas
31/10/2026	Luisa y Ana C.	Pitillos tramposos	Insight	Pasado simple	Les encantó
07/11/2026	Luisa y Ana C.	Torre de Hanoi	Planificación	Pasado simple	

Kit fijo del protocolo

	Material
☐	Cronómetro (celular)
☐	Cinta de enmascarar
☐	Hoja de reglas en inglés del reto del día, en letra grande (ver la última página como ejemplo)
☐	Esta guía con la ficha y la solución del reto
☐	Registro de rotación

TODAY'S CHALLENGE

The Tower

1. Move only one piece at a time.
2. Move only the top piece.
3. Never put a big piece on a small piece.
4. Move the tower from A to C.

> "Can I move the small one to C?"
> "Yes, go!" · "No, wait!"

